



Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : (15 points)

EXERCICE 1 : (3 points)

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 3x - 8$.

1. Etudie les variations de g et dresse son tableau de variations. 1pt
2. Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique λ et que $1 < \lambda < 2$. 0,75pt
3. Donne un encadrement de λ à 10^{-2} près. 0,75pt
4. Détermine le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . 0,5pt

EXERCICE 2 : (4,75 points)

- A) 1.** Résous dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation d'inconnues $(p; q)$: $11p - 7q = 1$. 0,75pt
- 2.** La division euclidienne d'un entier naturel n par 7 donne pour reste 4; le même entier divisé par 11 donne pour reste 3.
- (a)** Quel sera son reste dans la division par 77 ? 0,75pt
- (b)** Détermine les valeurs de l'entier naturel n inférieures à 200. 0,5pt
- B) 1.** Justifie que 631 est un nombre premier. 0,5pt
- 2.** Résous dans $\mathbb{N}^2$ l'équation (E) : $x^3 - y^3 = 631$. 1pt
- 3. (a)** Détermine suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 2^n par 7. 0,75pt
- (b)** Détermine le reste de la division euclidienne de 1773^{704} par 7. 0,5pt

EXERCICE 3 : (3,5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} \frac{x+1-\cos(\pi x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x^2 + x + 1} - x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

1. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 0,5pt
2. **(a)** Montre que pour tout $x \in]-\infty; 0[$, $\frac{x+2}{x} \leq f(x) \leq 1$. 0,5pt
- (b)** Déduis-en $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ en précisant le théorème utilisé. 0,5pt
3. Montre que f est continue sur $\mathbb{R}$. 0,5pt
4. **(a)** Montre que l'équation $f(x) = 0$ a au moins une solution α dans l'intervalle $]-\frac{1}{2}; 0[$. 0,5pt
- (b)** déduis-en que $\sin(\pi\alpha) = -\sqrt{-\alpha^2 - 2\alpha}$. 0,5pt
5. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + x \cos x$ en citant le théorème utilisé. 0,5pt

EXERCICE 4 : (3,75 points)

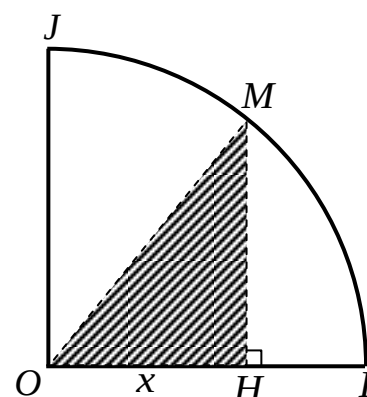
1. Soit N un entier naturel dont l'écriture dans le système décimal est $N = \overline{a_n a_{n-1} \cdots a_2 a_1 a_0}$.

- (a) Démontre que N est divisible par 8 si, et seulement si $100a_2 + 10a_1 + a_0 \equiv 0[8]$. **0,75pt**
- (b) Déduis-en un critère de divisibilité par 8. **0,25pt**
2. Quel est le chiffre des unités du nombre 3^{1029} ? **0,75pt**
3. Ecris en base 2, l'entier $N_1 = 6923$. **0,5pt**
4. Trouve tous les couples $(a; b)$ d'entiers naturels tels que $PPCM(a; b) - PGCD(a; b) = 17$. **1pt**
5. Quels sont le quotient et le reste de la division euclidienne de -453 par 13 ? **0,5pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

SITUATION :

Une coopérative agricole possède un terrain qui a la forme d'un quart de disque de rayon 1hm représenté par la figure ci-contre qui n'est pas en grandeurs réelles. Elle veut partager son terrain en trois parcelles pour y cultiver respectivement des tomates, des arachides et des patates. La parcelle hachurée est réservée à la culture des tomates et la coopérative souhaite que son aire soit maximale. Le rendement du sol est de 2kg de tomates par m^2 . Un cageot de $3,85\text{kg}$ de tomates coûte 9.000 FCFA.



M. BELL, gérant de la coopérative a vendu deux types de cageots de tomates : le cageot de tomates de type A est vendu à 9.000 FCFA et celui de type B coûte 4.800 FCFA. A la fin des ventes de plus de 10 cageots de tomates de chaque type, il a obtenu une somme de 180.600 FCFA.

L'argent issu des ventes des cageots de tomates est logé dans le compte bancaire de la coopérative agricole. Ayant oublié le numéro de ce compte, M. BELL se souvient que la combinaison de son numéro comporte les cinq chiffres x, y, z, t et h dans cet ordre, du système décimal. Le 1^{er} chiffre est pair ; la somme des deux premiers chiffres est 15 ; le troisième est la différence des deux premiers ; le premier chiffre est le produit du troisième par le quatrième. Le nombre est divisible par 9.

$$\text{On prendra : } \frac{\sqrt{3}}{9} \approx 0,1925.$$

Tâches :

1. Calcule la somme que gagnera la coopérative agricole si elle décide de cultiver la tomate sur toute la parcelle hachurée d'aire maximale. **1,5pt**
2. Détermine le nombre de cageots de tomates de chaque type vendu. **1,5pt**
3. Aide M. BELL à retrouver le numéro du compte bancaire de la coopérative agricole. **1,5pt**

Présentation générale : 0,5pt